Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

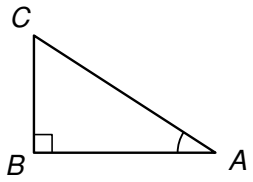
3eB
Sujet A

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

Le triangle ABC est rectangle en B. Complète avec les longueurs du triangle.

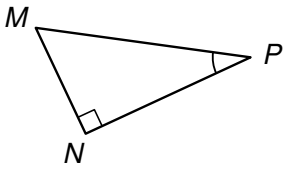


…/1 …/1 $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{AB}{AC}$ $\sin \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AC}$

…/1 $\tan \widehat{BAC} = \dfrac{BC}{AB}$

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle MNP est rectangle en N. Pour l'angle $\widehat{NPM}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : $[MP]$

…/1 …/1 côté opposé : $[MN]$ côté adjacent : $[NP]$

Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3

Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1 $\cos \widehat{A} = 0{,}45$ donc $\widehat{A} \approx 63°$

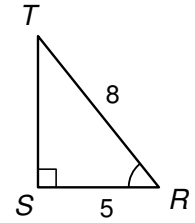
…/1 $\sin \widehat{B} = 0{,}85$ donc $\widehat{B} \approx 58°$

…/1 $\tan \widehat{C} = 2{,}5$ donc $\widehat{C} \approx 68°$

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

…/6

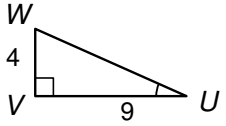
Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle RST est rectangle en S. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{SRT}$.

quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle RST rectangle en S, j'utilise la trigonométrie.
$[RS]$ est le côté adjacent à $\widehat{SRT}$ et $[RT]$ l'hypoténuse.
$\cos \widehat{SRT} = \dfrac{RS}{RT} = \dfrac{5}{8}$ **donc** $\widehat{SRT} = \cos^{-1}(5 \div 8) \approx 51{,}3°$**.**



b) Le triangle UVW est rectangle en V. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{VUW}$.

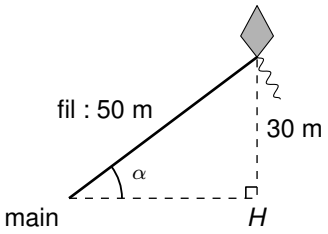
quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle UVW rectangle en V, j'utilise la trigonométrie.
$[VW]$ est le côté opposé à $\widehat{VUW}$ et $[UV]$ le côté adjacent.
$\tan \widehat{VUW} = \dfrac{VW}{UV} = \dfrac{4}{9}$ **donc** $\widehat{VUW} = \tan^{-1}(4 \div 9) \approx 24{,}0°$**.**

Barème

Exercice 5 — Problème : le cerf-volant — 5 points

…/5



Sur la digue de Saint-Valery-en-Caux, Léo fait voler son cerf-volant *(situation fictive)*. Le fil, bien tendu, mesure 50 m et le cerf-volant se trouve 30 m au-dessus de sa main. On cherche l'angle α entre le fil et l'horizontale.

côtés …/1
quotient …/1

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 30 m est le côté opposé et 50 m l'hypoténuse : on utilise le sinus.

2 Calcule α au degré près. Léo affirme que l'angle dépasse 40°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul …/1
arrondi …/1
conclusion …/1

$\sin\alpha = \dfrac{30}{50} = 0{,}6$ **donc** $\alpha = \sin^{-1}(0{,}6) \approx 37°$**. Comme** $37° < 40°$**, Léo a tort.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend le triangle RST de l'exercice 4 a).

…/0,5 **a)** Déduis-en la mesure de l'angle $\widehat{STR}$, au dixième de degré.

La somme des deux angles aigus vaut 90° **:** $\widehat{STR} \approx 90 - 51{,}3 = 38{,}7°$**.**

…/0,5 **b)** Vérifie ce résultat avec un sinus.

$\sin\widehat{STR} = \dfrac{RS}{RT} = \dfrac{5}{8}$ **donc** $\widehat{STR} = \sin^{-1}(5 \div 8) \approx 38{,}7°$**.**